

NordVelocity

FINAL DEVELOPER INSTRUCTION

Central Booking • Dynamic Capacity • OTA Sync • Guaranteed Tour Capacity Protection

১. আমি কী চাই

NordVelocity-এর নিজের ওয়েবসাইট হবে আমার মূল business/control platform। Direct website booking, GetYourGuide, Viator এবং ভবিষ্যতের অন্য OTA/channel থেকে আসা booking-গুলো একটি central booking calendar, availability এবং capacity system-এর সাথে sync করার মতো architecture-এ তৈরি করতে হবে। OTA-গুলো sales/distribution channel; NordVelocity-এর central system থাকবে আমার control-এ।

২. প্রতিটি **Date + Time/Departure** আলাদা **inventory**

একটি tour প্রতিদিন চলতে পারে এবং একই দিনে একাধিক departure-ও থাকতে পারে। তাই availability শুধু tour-level-এ নয়; প্রতিটি নির্দিষ্ট Date + Time/Departure অনুযায়ী আলাদা capacity রাখতে হবে। আজকের departure sold out হলে শুধু আজকের সেই departure বন্ধ হবে; আগামীকাল বা অন্য সময়ের departure তার নিজস্ব availability অনুযায়ী open থাকবে।

৩. **Dynamic capacity** — ৪, ৮/৯, ৫৪ এবং ভবিষ্যতের **capacity**

Capacity কোনোভাবেই fixed বা hard-coded ৪-seat হবে না। আমার ৪-seat private car, ৮/৯-seat van/minivan, ৫৪-seat bus এবং ভবিষ্যতে অন্য capacity থাকতে পারে। Admin থেকে আমি প্রতিটি tour/option/departure-এর capacity নিজে set/change করতে পারব, code change বা developer ছাড়া।

৪. সব **channel** একই **capacity** কমাবে

যেখান থেকেই booking আসুক—NordVelocity Direct, GetYourGuide, Viator, Manual/Phone/Hotel/Agent বা future OTA—সেটা একই departure inventory থেকে capacity কমাবে। উদাহরণ: ৫৪-seat bus-এ GetYourGuide ২০ + Viator ১০ + Direct ১৪ = ৪৪ booked, ১০ remaining। Remaining ০ হলে শুধু ওই Date/Time departure sold out হবে। Cancellation হলে applicable capacity আবার release হবে।

৫. **Double booking/overselling** আটকাতে হবে

একই মুহুর্তে website এবং OTA থেকে শেষ seat-এর booking এলে capacity-এর বেশি confirmation হওয়া যাবে না। Reliable transaction/locking/concurrency control ব্যবহার করতে হবে। Temporary hold/reservation থাকলে expiry হলে seat automatically release হবে।

৬. **Booking status**

System-এ প্রয়োজন অনুযায়ী Held/Reserved, Pending Payment, Confirmed, Cancelled, Expired, Refunded এবং Partially Refunded status support করতে হবে। Status change-এর সাথে capacity সঠিকভাবে adjust হতে হবে।

৭. **Guaranteed / Re-attempt Tour Rule** — খুব গুরুত্বপূর্ণ

কিছু NordVelocity package-এ এমন policy থাকতে পারে: নির্দিষ্ট দিনে experience সফল না হলে (উদাহরণ: weather/conditions-এর কারণে Northern Lights দেখা না গেলে), eligible customer-কে পরবর্তী available day-তে আবার নিয়ে যেতে হতে পারে। এই কারণে next-day capacity সাধারণ public availability হিসেবে পুরোটা বিক্রি করে দেওয়া যাবে না যদি re-attempt guests-এর জন্য capacity প্রয়োজন হয়।

৮. **Guaranteed tour-এর next-day capacity protection** কীভাবে চাই

Admin থেকে আমি নির্দিষ্ট future Date/Time departure-এর কিছু বা পুরো capacity Block/Reserve করতে পারব। প্রয়োজন হলে current tour-এর unsuccessful/eligible bookings-কে next available departure-এ Rebook/Move করতে পারব। Rebook হওয়ার সাথে next-day remaining capacity কমবে এবং connected channels-এ sellable availability সেই অনুযায়ী update হবে। আমি চাই প্রয়োজন হলে এক click/সহজ admin action-এ next day বা নির্দিষ্ট departure OTA/direct sale-এর জন্য temporarily close/block করতে পারি।

৯. **Re-attempt capacity-এর জন্য আলাদা operational state**

Developer এমন structure রাখবে যাতে Public Sellable Capacity এবং Operationally Reserved/Blocked Capacity আলাদা বোঝা যায়। উদাহরণ: 8-seat departure-এর total capacity 8, কিন্তু 3 seat previous-day guaranteed re-attempt guest-এর জন্য reserve করলে public channels সর্বোচ্চ 5 seat sell করতে পারবে। Reserved guest confirm না হলে admin policy অনুযায়ী seat পরে public sale-এ release করা যাবে।

১০. **Admin calendar control**

Calendar থেকে আমি প্রতিটি date/departure Open, Closed, Sold Out, Blocked বা operationally reserved অবস্থায় দেখতে/পরিবর্তন করতে চাই। Capacity, remaining seats, blocked seats, guaranteed re-attempt allocation, price এবং availability admin থেকে control করতে চাই।

১১. **Booking source ও reference**

প্রতিটি booking-এ source স্পষ্ট থাকবে: Direct Website / GetYourGuide / Viator / Manual / Future Channel। NordVelocity internal booking ID এবং external OTA reference দুটোই সংরক্ষণ করতে হবে।

১২. **OTA-ready modular architecture**

GetYourGuide/Viator-specific logic frontend বা core business logic-এর বিভিন্ন জায়গায় hard-code করা যাবে না। আলাদা channel integration/adaptor layer রাখতে হবে। Official API, approved connectivity partner বা channel manager—যেটা বাস্তবে উপযুক্ত—ব্যবহারের আগে developer আমাকে architecture, recurring cost, limitation, data ownership, export/migration এবং replacement option লিখিতভাবে জানাবে।

১৩. Sync failure monitoring

Availability update, booking import, cancellation, webhook/API authentication বা অন্য OTA sync failure silently ignore করা যাবে না। Logging, retry এবং admin alert থাকতে হবে, যাতে আমি বুঝতে পারি কোন channel/departure manual attention চাইছে।

১৪. Manual booking ও manual rebooking

Phone, hotel, agent বা অন্য source-এর booking admin থেকে add করা যাবে এবং একই central capacity কমাবে। একইভাবে guaranteed re-attempt বা operational কারণে customer-কে অন্য Date/Time-এ move/rebook করা যাবে এবং old/new departure capacity automatically reconcile হবে।

১৫. Owner control

Routine operation-এর জন্য developer dependency চাই না। আমি নিজে tour date/time, capacity, blocked seats, close/open date, price, booking, cancellation, rebooking, manual booking এবং availability manage করতে পারব।

১৬. Acceptance Test — developer অবশ্যই demo করবে

Staging-এ আমাকে দেখাতে হবে: (1) 4, 8/9 ও 54 capacity set; (2) আলাদা dates/departures-এর independent inventory; (3) Direct + OTA/simulated OTA booking একই inventory কমায়ে; (4) final-seat concurrent booking oversell করে না; (5) sold-out শুধু সংশ্লিষ্ট date/time-এ হয়; (6) cancellation capacity release করে; (7) manual booking; (8) next-day departure block/close; (9) guaranteed re-attempt guest next day-তে move করলে capacity কমে; (10) reserved seats public sellable capacity থেকে বাদ যায়; (11) sync failure alert; (12) admin থেকে সব control।

Final instruction to developer

Do not build NordVelocity as a fixed-seat website calendar. Build a configurable, departure-based, multi-capacity, multi-channel central booking architecture. Every Date/Time departure must have independent inventory. NordVelocity must support direct bookings, OTA bookings, manual bookings, cancellations, operational blocks and guaranteed-tour re-attempt/rebooking capacity without overselling. NordVelocity remains the central operational control and the system must be designed for future GetYourGuide, Viator and additional channel integrations without rebuilding the core booking platform.

নোট: GetYourGuide, Viator বা অন্য OTA-তে actual live availability sync কীভাবে করা যাবে তা তাদের current official connectivity rules এবং নির্বাচিত reservation/channel system-এর capability-এর উপর নির্ভর করবে। Developer implementation-এর আগে এই integration path verify করবে।